Chương 2 (p1)

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Cho $x_1(t) = A\prod\left(\dfrac{t-\frac{T}{2}}{T}\right)$; $x_2(t) = \begin{cases} A\left(1-\dfrac{t}{T}\right) & 0 \le t \le T \\ 0 & \text{nơikhác} \end{cases}$

- Vẽ các tín hiệu và tìm năng lượng của chúng

Câu 2: Cho $x_1(t) = x_2(t) = \prod\left(\dfrac{t-T/2}{T}\right)$;

- Vẽ tín hiệu và tìm năng lượng của $x_1(t)$

Câu 3: Cho $x_1(t) = \prod\left(\dfrac{t}{T}\right)$; $x_2(t) = \begin{cases} A\dfrac{t}{T} & \text{nếu } 0 < t \le T \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$

- Vẽ các tín hiệu và tìm năng lượng của chúng
- Tìm năng lượng của tín hiệu $x(t) = x_1(t).x_2(t)$

Câu 4: Cho $x_1(t) = x_2(t) = \prod\left(\dfrac{t}{T}\right)$

- Vẽ tín hiệu và tìm năng lượng

Câu 5: Cho $x_1(t) = \begin{cases} 0{,}5 & \text{nếu } 0 \le t \le 2 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$

$x_2(t) = \begin{cases} 0{,}5 & \text{nếu } 0 \le t \le 2 \\ 1{,}5 & \text{nếu } 2 \le t \le 4 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$

- Tìm năng lượng của tín hiệu $x(t) = x_1(t) - x_2(t)$

Câu 6: Cho $x_1(t) = 0{,}5\prod\left(\dfrac{t}{2T}\right)$

$x_2(t) = \prod\left(\dfrac{t}{T}\right)$

- Vẽ các tín hiệu và tìm năng lượng của chúng
- Tìm năng lượng của tín hiệu $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$

Câu 7: Cho $x_1(t) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } -2T < t < 2T \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$

$x_2(t) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } -T < t < T \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$

- Vẽ các tín hiệu và tìm năng lượng của chúng

- Tìm năng lượng của tín hiệu $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$

Câu 8: Cho $x_1(t) = \begin{cases} \dfrac{At}{T} & \text{nếu } 0 < t \le T \\ \dfrac{A}{T}(2T - t) & \text{nếu } T < t \le 2T \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$; $x_2(t) = \begin{cases} A & \text{nếu } 0 < t \le T \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$

- Vẽ các tín hiệu và tìm năng lượng của chúng
- Tìm năng lượng của tín hiệu $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$

Câu 9: Cho $x_1(t) = A\prod\left(\dfrac{t - \frac{T}{2}}{T}\right)$; $x_2(t) = \begin{cases} A\dfrac{t}{T} & 0 \le t \le T \\ 0 & \text{nơikhác} \end{cases}$

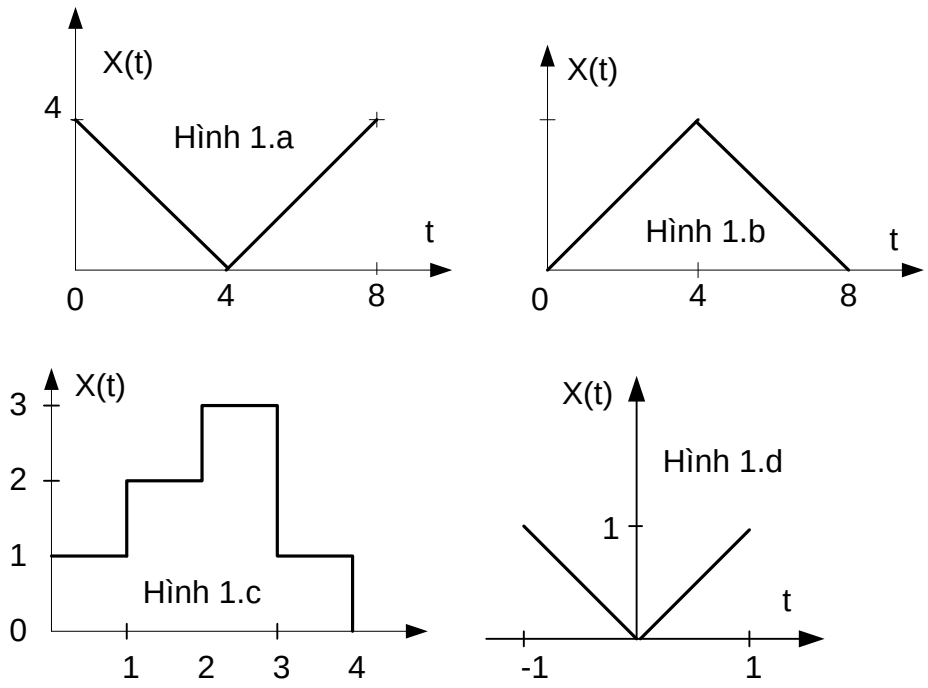
- Vẽ các tín hiệu và tìm năng lượng của chúng
- Tìm năng lượng của tín hiệu $x(t) = x_1(t) - x_2(t)$

Câu 10: Cho $x_1(t) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } -1 < t < 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$

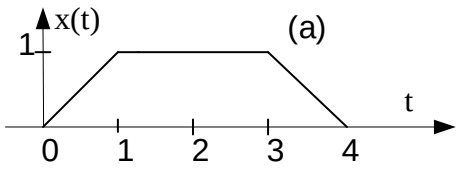
$x_2(t) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } 0 < t < 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$

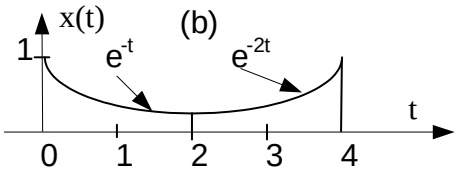
- Vẽ các tín hiệu và tìm năng lượng của chúng
- Tìm năng lượng của tín hiệu $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$

Câu 11: Viết thành dạng hàm x(t) theo hàm u(t).



Câu 12: Tìm năng lượng của các tín hiệu sau:


x(t)
1
(a)
t
0
1
2
3
4


x(t)
1
(b)
e-t
e-2t
t
0
1
2
3
4